



امکان سنجی و بررسی نقش شیرهای فشار شکن بر کاهش تلفات آب در شبکه توزیع آب

طاہر فرشیدخواہ^۱، مہناز قائینی حصاروئیہ^۲، احسان فدائی کرمانی^۳

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

^۲ دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

^۳ فارغ التحصیل دکتری بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Taherfarshidkhah@gmail.com

خلاصہ

مدیریت منابع آب شیرین یکی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه مسئولین این حوزه منابع آب میباشد. از جمله بخش هایی که مورد توجه محققان برای جلوگیری از اتلاف آب شیرین قرار گرفته است، شبکه های توزیع آب می باشد. اتلاف در شبکه های توزیع آب شهری عمدتاً بصورت نشت از لوله ها و اتصالات است که مدیریت این بخش می تواند سهم بسزایی در کاهش منابع آب داشته باشد. با توجه به کمبود منابع آبی، کنترل هدر رفت آب با استفاده از کاهش نشت بوسیله ی مدیریت فشار از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی مدیریت فشار در سیستم های توزیع آب، به حداقل رساندن نشت با کاهش دادن فشار، ضمن تامین فشار حداقلی در گره های شبکه می باشد. یکی از روش های معمول برای کاهش فشار، قرار دادن شیرهای کنترل فشار (PRV) در مسیر جریان و تنظیم بهینه این شیرها در شبکه توزیع آب میباشد. در این تحقیق ضمن معرفی نشت و پارامترهای مربوط به آن، جریان در یک شبکه توزیع در نرم افزار WaterGEMS در دو حالت با وجود شیرهای فشار شکن و بدون شیرهای فشار شکن مدلسازی شده است و نتایج این دو حالت مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلید: شبکه توزیع آب، نشت، مدیریت فشار، شیر فشار شکن

۱. مقدمه

در دهه های اخیر دسترسی به منابع آب یک مساله مهم در دستور کار بین المللی بوده است. در شرایط بدتر شدن کمبود منابع آب و افزایش سریع تقاضای آب، مدیریت تلفات آب بخشی از بقای انسان روی زمین است. با توجه به رشد جمعیت و به دنبال آن توسعه ی صنایع و کشاورزی و هزینه های بالای تصفیه و انتقال آب، باعث ایجاد مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در خیلی از کشورها شده است. بوجود آمدن زندگی شهرنشینی و توسعه ی شهرها، در کنار نیاز جوامع به آب موجب پیدایش و گسترش شبکه های توزیع آب شهری شده است. امروزه شبکه های توزیع آب به یکی از زیر ساخت های مهم و حیاتی شهرها تبدیل شده اند که وظیفه ی رساندن آب به مصرف کنندگان را

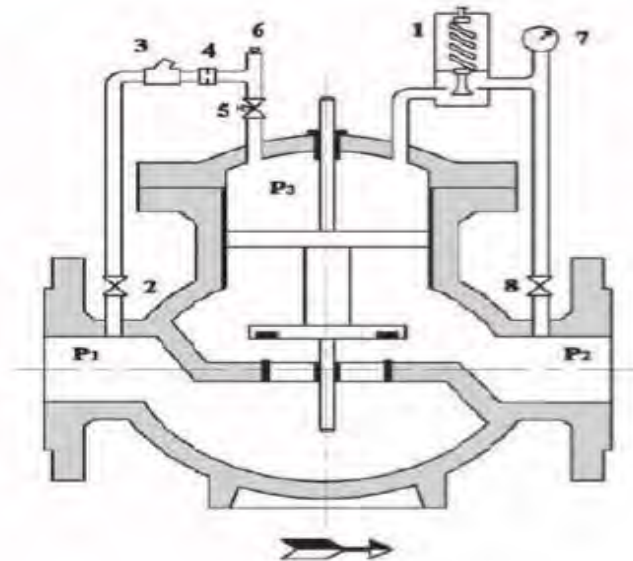
برعهده دارند. نتایج نشان می دهد که حجم قابل توجهی از آب ورودی به شبکه های توزیع آب در اثر نشت از لوله و اتصالات و... به هدر می رود. نشت در شبکه های توزیع آب، موجب اتلاف منابع و سرمایه صرف شده در تولید، انتقال، تصفیه و توزیع آب می شود. از این رو تلاش برای کاهش نشت در شبکه های توزیع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. تلفات آب در شبکه های توزیع مشکلات زیادی را به همراه می آورد ازجمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد. حجم آبی که شرکت های تامین آب باید تصفیه، انتقال و توزیع نمایند افزایش می یابد و در نتیجه باعث انرژی و هزینه های مربوطه می شود - باعث وارد آمدن صدمات قابل توجهی به تاسیسات می شود و زیان های مالی شرکت ها را افزایش می دهد - آبی که از طریق نشت از لوله ها، مخازن و... خارج می شود، وارد سیستم های جمع آوری فاضلاب شده و در سیستم تصفیه مجددا تصفیه می شود که خود باعث بوجود آمدن هزینه های اضافی می شود - حوزه های آبخیز بیشتر مورد استحصال قرار گرفته و محیط زیست آسیب می بیند. در مقابل مدیریت نشت فواید زیادی برای جامعه و شرکت های آب رسانی و محیط زیست دارد ازجمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد. جلوگیری از به هدر رفتن مقدار زیادی آب از در شبکه های توزیع و کاهش تنش وارده بر منابع آب و محیط زیست می شود - باعث افزایش سطح خدمت رسانی به مشترکین می شود - دیدگاه عمومی نسبت به شرکت های آب رسانی بهبود می یابد - در آمد شرکت های آب رسانی افزایش می یابد. یکی از روش های موثر در کاهش نشت از شبکه توزیع آب، مدیریت فشار شبکه است و دارای بیشترین و سریع ترین اثر هیدرولیکی بر روی مقدار نشت است. مطالعات نشان می دهد که با مدیریت فشار و حداقل کردن میزان فشار در گره ها حجم زیادی از نشت در شبکه کاهش می یابد. از مزایای دیگر کنترل فشار می توان به کاهش شکست در لوله ها و کاهش حوادث نام برد همچنین، مدیریت فشار به طور گسترده موجب کاهش مصرف سرنانه مشترکین می شود. بعد از کار گذاشتن لوله های شبکه، در میان تمام عواملی که بر نشت تاثیر گذار هستند، تنها میزان فشار لوله ها است که قابل کنترل بوده و از این لحاظ کاهش میزان فشار، راه حل عملی، موثر و کم هزینه در جهت کنترل میزان نشت است. ابزار مختلفی در مدلسازی شبکه مورد استفاده واقع شده است. در این تحقیق برای شبیه سازی شبکه از نرم افزار تحلیل هیدرولیکی WaterGEMS استفاده شده است.

۲-۱. هدف از مدلسازی شبکه توزیع آب

هدف اصلی در تهیه یک مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب، حصول شناخت کافی و جامع از حالات مختلف موجود در سیستم به منظور ارتقاء کمی و کیفی طراحی و بهره برداری است. این شناخت بطور کلی درحین ایجاد مدل حاصل خواهد گردید. از روش های مختلف کاهش فشار اضافی در شبکه مدیریت فشار با استفاده از شیرهای تنظیم فشار، بسیار سودمند و کم هزینه و تاثیر بسزایی در کنترل میزان فشار اضافی و نشت در شبکه دارد. ابزار مختلفی در مدلسازی شبکه مورد استفاده واقع شده است. در این تحقیق برای شبیه سازی شبکه از نرم افزار تحلیل هیدرولیکی WaterGEMS با توجه به قابلیت های آن استفاده می شود.

۳-۱. معرفی شیرهای فشار شکن

محققانی از شیرهای فشار شکن برای کاهش فشار در شبکه مورد ارزیابی استفاده کرده اند در صورت استفاده از شیرهای فشار شکن، پارامتر کنترلی میزان فشار خروجی اینگونه شیر آلات است. شیرهای فشار شکن باید بصورت دقیق جاسازی شوند تا بیشترین اثر خود را انجام دهند. مقدار فشار خروجی از شیرهای فشار شکن باید به گونه ای تنظیم گردند که حداقل فشار مورد نیاز برای تامین نیاز مشترکین را پاسخگو باشد. شیرهای فشار شکن به طور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار ثابت خروجی تبدیل می کنند. استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از شبکه ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشار شکن را در بر دارد و نیز همچنان که بیان شد با کاهش فشار اضافی در شبکه به مقدار زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می کند.



شکل ۱- نحوه عملکرد یک شیر فشار شکن پیلوت دار

در شیرهای فشار شکن، فشار ورودی P_1 ، فشار خروجی P_2 و فشار داخل محفظه پیستون و سیلندر P_3 ، عملکرد متقابل دارند.

شیر پیلوت باعث می شود که فشار خروجی همواره در P_2 ثابت بماند. بنابراین چنانچه فشار P_2 در خروجی شیر اصلی افزایش یابد شیر پیلوت مقطع عبور خود را کاهش می دهد. با کاهش یافتن این مقطع، فشار P_3 شروع به افزایش کرده و در نتیجه پیستون شیر شروع به حرکت به طرف پایین می کند و مقطع عبور جریان را در شیر اصلی کاهش میدهد تا فشار P_2 تثبیت شود. آن گاه به علت موازنه شدن فشارها پیستون شیر از حرکت باز میماند. چنانچه فشار P_2 به علت نبودن مصرف در پایین دست شیر بخواهد از فشار تنظیمی شیر بیشتر شود شیر پیلوت جریان را قطع کرده و لذا فشار P_3 افزایش می یابد و پیستون شیر اصلی تا قطع کامل جریان حرکت میکند. در اینجا پیستون عمل آب بندی کامل را انجام میدهد. بالعکس، اگر فشار P_2 از فشار تنظیم شده کمتر شود، شیر پیلوت مقطع عبور خود را افزایش میدهد و لذا فشار P_3 کاهش یافته و پیستون شیر اصلی بیشتر باز می شود تا فشار تنظیمی P_2 تثبیت شود. اگر فشار به علت زیاد بودن مصرف در شبکه پایین دست شیر نتواند افزایش یابد، شیر اصلی تماماً باز میشود تا حداکثر جریان را برقرار کند. (مرجع ۶)

۲. بررسی چگونگی نشت در شبکه های توزیع آب

به طور کلی نشت ها را میتوان به سه دسته طبقه بندی کرد: نشت های گزارش شده: این نشت ها توسط مشترکین و یا در اثر میزان حجم بالای مصرف در قبض های صادره مشخص می شوند. نشت های گزارش نشده: این نوع نشت ها باب شناسایی نبوده و این نشت ها توسط دستگاه های مخصوص و روش های عملیات کنترل یاب شناسایی می باشند. نشت زمینه: تراوشات و قطرات کوچک آب در محل اتصالات که با استفاده از روش های متعارف قابل شناسایی نیستند.

نتایج مطالعات بسیاری در دنیا نشان می دهد که حجم قابل توجهی از آب ورودی به شبکه های توزیع بر اثر نشت به هدر می رود و در این زمینه بانک جهانی، میزان آب غیر در آمدزا در جهان را بالغ بر ۴۸٫۶ میلیارد متر مکعب در سال و ارزش مالی سالانه آن را ۱۴٫۶ میلیارد دلار بر آورد کرده است. لازم به ذکر است که بخشی از کل آب ورودی به شبکه های توزیع آب که برای شرکت های آب رسانی درآمدی در پی ندارد، آب غیر درآمدزا نامیده می شود که نشت از شبکه بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهد. آب غیر درآمدزا در شبکه های توزیع

آب شامل دو نوع تلفات واقعی و ظاهری می شوند. تلفات واقعی مواردی از قبیل اتلاف آب از طریق نشت از لوله ها، اتصالات، نشت از مخازن و تانک های ذخیره، سرریز مخازن، اتلاف آب از شیرآلات زهکشی باز مانده و نشت از شیرآلات تخلیه را شامل می شود. شامل آبی است که به صورت فیزیکی هدر نمیرود، اما درآمدمی هم در پی ندارد. عدم دقت کنتور مصرف کنندگان، خطا در داده های میزان مصرف، یا هر نوع مصرف غیرمجاز از جمله موارد این تلفات است.

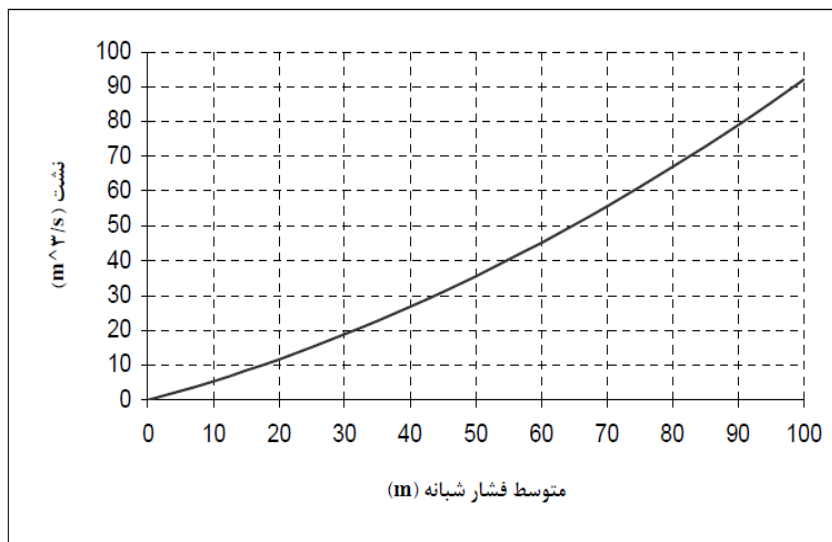
۳. رابطه فشار و نشت در شبکه های توزیع آب شهری

فشار در هر نقطه از شبکه توزیع آب شهری را می توان به دو نوع فشار استاتیکی و دینامیکی تقسیم نمود. به طور کلی میزان نشت در شبکه های آبرسانی، تابعی از مقدار فشاری است که به وسیله ایستگاه های پمپاژ و یا تحت شرایط ثقلی بر شبکه حاکم می باشد. در این راستا میتوان اظهار داشت یک رابطه فیزیکی بین مقدار نشت در شبکه و فشار در شبکه های آبرسانی وجود دارد که بیان کننده رابطه مستقیم این دو پارامتر می باشد. در نتیجه با افزایش فشار در شبکه میزان نشت نیز افزایش می یابد. رخداد نشت علاوه بر هدر دادن آب در بحران های شدید کم آبی، باعث اتلاف انرژی، نفوذ آلاینده ها به شبکه توزیع و هم چنین افزایش حجم ورودی به تصفیه خانه ها می شود.

بر طبق آزمایشات انجام گرفته مشخص شده است که رابطه بین متوسط فشار شبانه و نشت به صورت توانی است (مرجع ۱۰):

$$Q = ap + bp^2 \quad (1)$$

که در آن a و b ضرایب ثابت معادله اند. Q مقدار نشت و P مقدار فشار است. به عنوان نمونه در آزمایشی که توسط محققین انجام شد ضرایب a و b محاسبه و نمودار رابطه نشت با فشار ترسیم شده است.



شکل ۲: رابطه نشت با فشار

$$leakage = 0.5 * AZNP + 0.0042(AZNP)^2 \quad (2)$$

که در آن $leakage$ مقدار نشت است و $AZNP$ فشار متوسط شبانه منطقه ای است.

۴. معادلات حاکم

به طور کلی در محاسبات مربوط به حلقه های یک شبکه آبرسانی دو تیپ مختلف از معادلات مورد استفاده قرار می گیرند:

معادلات پیوستگی و معادلات انرژی

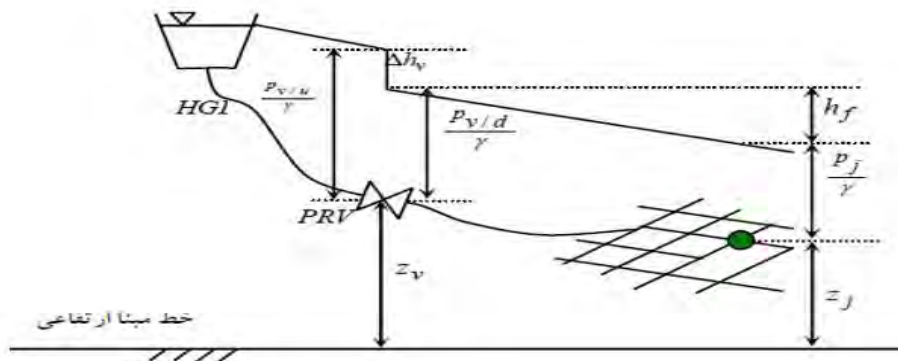
اساس معادلات پیوستگی جریان بر این اصل استوار است که دبی ورودی یک گره باید با دبی خروجی از آن برابر باشد. اساس معادلات انرژی نیز بر این اصل استوار است که جمع جبری افت فشارهای خالص نظیر ارتفاع برای هر حلقه از شبکه باید برابر صفر باشد. با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که برای هر گره از شبکه و به منظور متوازن نمودن مقادیر فشار مربوط به آن میتوان یک معادله پیوستگی و یک معادله انرژی نوشت.

در شبکه هایی که ابتدای ورودی آنها شیر فشار شکن نصب میگردد به طور ساده میتوان با استفاده از معادله انرژی بین محل نصب شیر و یک نقطه دلخواه (گره) معادله زیر را می توان فرض کرد:

$$\frac{P_I}{\gamma} + Z_I = \frac{P_v}{\gamma} + \frac{u}{g} - \Delta h_v + Z_v - h_f \quad (2)$$

که در این رابطه :

$\frac{P_v}{\gamma}$ فشار در ورودی شیر فشار شکن، Z_v ارتفاع محل نصب آن، Δh_v مقدار کاهش هد استاتیکی فشار در شیر، P_f فشار گره Z_f ارتفاع گره J ، h_f افت دینامیکی و γ وزن مخصوص آب است. واحدها در طرفین معادله بر حسب متر آب است.



شکل ۳ - کاربرد شیرهای فشار شکن در یک شبکه توزیع آب (Mohammad Soltani Asl and Mahmoud Faghfour Maghrebi, 2008)

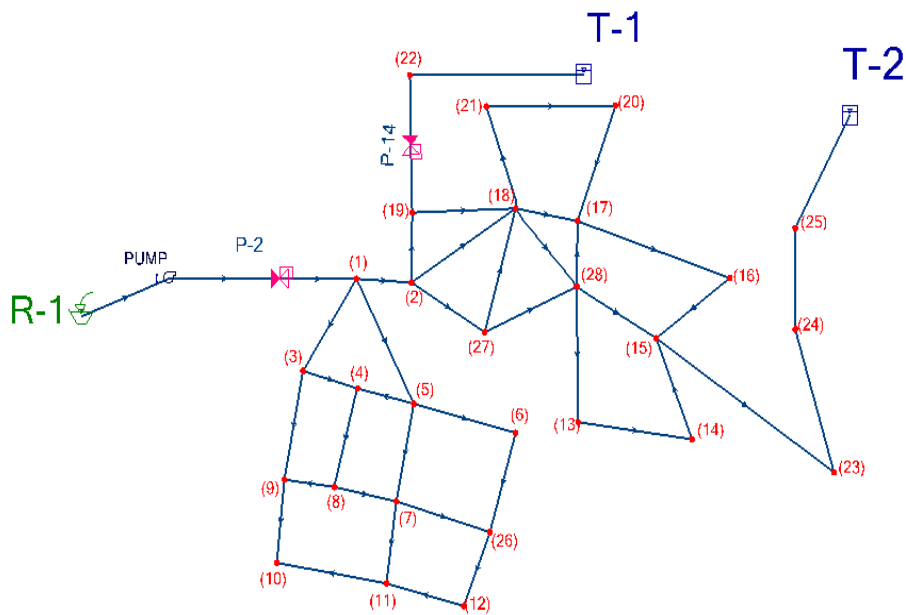
ویلیامز و هیزن فرمول تجربی زیر، معروف به فرمول هیزن-ویلیامز را که به طور وسیعی در مهندسی آبرسانی استفاده شده است، را ارائه کردند.

$$V = 0.849 C_{HW} R_H^{0.63} S^{0.54} \quad (3)$$

که در آن V سرعت متوسط جریان بر حسب m/s ، C_{HW} ضریب هیزن-ویلیامز است که مقدار آن بستگی به جنس لوله دارد. R_H شعاع هیدرولیکی بر حسب m است و S شیب خط انرژی است.

۵. مطالعه موردی

در این تحقیق، یک سیستم شبکه توزیع آب آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه مورد مطالعه شامل ۲۸ گره، ۱ مخزن، ۲ مخزن تعادلی، ۱ پمپ و ۴۵ خط لوله است که در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴- شبکه مورد مطالعه

بعد از ورود اطلاعات شبکه مذکور به نرم افزار Water Gems، تحلیل هیدرولیکی شبکه قبل و بعد از نصب دو شیر فشارشکن روی شبکه انجام شده است. مقادیر مربوط به گره های شبکه را قبل و بعد از نصب PRV در جدول ۱ ارائه شده است و همچنین در شکل ۵ نیز رسم شده است. همان طور که در نتایج مشاهده می شود، نصب شیرهای فشارشکن به کاهش و تنظیم فشار شبکه کمک شایانی نموده است.



یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

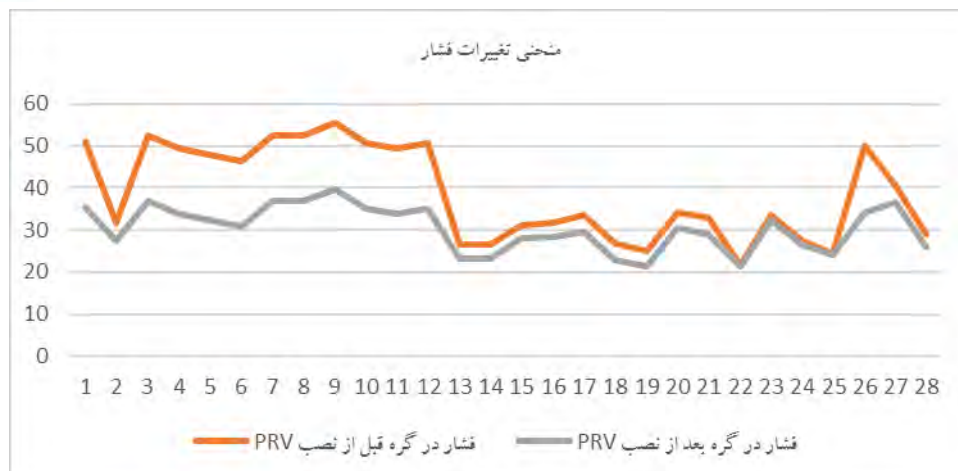
۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران



جدول ۱- محاسبات مربوط به فشار گره ای قبل و بعد از نصب PRV

شماره گره	فشار در گره قبل از نصب PRV	فشار در گره بعد از نصب PRV
۱	۵۱	۳۵,۳
۲	۳۱,۶	۲۷,۴
۳	۵۲,۵	۳۶,۹
۴	۴۹,۴	۳۳,۸
۵	۴۷,۹	۳۲,۳
۶	۴۶,۳	۳۰,۷
۷	۵۲,۴	۳۶,۸
۸	۵۲,۴	۳۶,۸
۹	۵۵,۴	۳۹,۸
۱۰	۵۰,۷	۳۵
۱۱	۴۹,۳	۳۳,۷
۱۲	۵۰,۸	۳۵,۲
۱۳	۲۶,۶	۲۳,۱
۱۴	۲۶,۶	۲۳,۲
۱۵	۳۱,۱	۲۷,۹
۱۶	۳۱,۸	۲۸,۳
۱۷	۳۳,۴	۲۹,۷
۱۸	۲۶,۷	۲۲,۹
۱۹	۲۵,۱	۲۱,۴
۲۰	۳۴,۳	۳۰,۶
۲۱	۳۲,۸	۲۹
۲۲	۲۱,۷	۲۱,۲
۲۳	۳۳,۵	۳۲,۲
۲۴	۲۷,۴	۲۶,۶
۲۵	۲۴,۴	۲۴
۲۶	۴۹,۹	۳۴,۳
۲۷	۴۰,۷	۳۶,۷
۲۸	۲۹,۸	۲۶



شکل ۵- گراف تغییرات فشار در گره های شبکه مطالعاتی قبل و بعد از نصب شیرهای فشارشکن در شبکه

۶. نتیجه گیری

کاهش نشت یکی از روش های کاهش تلفات در شبکه های آب است. از میان همه عواملی که بعد از جایگذاری لوله ها بر کاهش نشت تاثیر گذار هستند تنها فشار شبکه است که قابل کنترل است. راه های زیادی برای کنترل فشار در شبکه توزیع آب وجود دارد که می توان به عنوان مثال از شیرهای فشار شکن در شبکه نام برد. در این تحقیق از شیرهای فشار شکن با قابلیت تنظیم فشار برای کاهش اضافه فشار استفاده شده است. ابتدا شبکه بدون شیر فشار شکن مورد بررسی قرار گرفت و سپس با فرض داشتن مکان بهینه شیرهای فشار شکن، به جایگذاری آن ها روی لوله های شماره ۲-P و ۱۴-P اقدام شد. نتایج نشان می دهد در حالت نصب شیرهای فشارشکن، میزان فشار تا حد مطلوبی کاهش یافت که نشان می دهد روش ارائه شده در تنظیم سطح فشار برای کاهش نشت در شبکه موفق بوده است.

۸. منابع

- ۱- جعفری اصل، ج. (۱۳۹۵). کنترل بهینه فشار در جهت حداکثر سازینشت در مدیریت سیستم های توزیع آب با استفاده از روش های بهینه سازی فراکاوشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج.
- ۲- سلطانی اصل، م. و فغفور مغربی، م. (۱۳۸۸). مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد. م. آب و فاضلاب، ۹۹: ۳-۱۰۴.
- ۳- بوستانی، آ. و خداشناس، س. (۱۳۹۴). بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار بر مبنای رابطه فشار-نشت (ارائه کد بهینه یابی نشت). نشریه آب و توسعه پایدار، ۲(۱): ۵۹-۶۶.
- ۴- عتیق، م. ح. ارزیابی شبکه های آب شهری با نرم افزار WaterGEMS (مطالعه موردی شهرستان آغاچاری). پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، آب. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- ۵- کهنمونی، ح. بهینه سازی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار WaterGEMS. پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان.



یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران



۶-پارسی نژاد، م. مدیریت نشت آب در شبکه های توزیع آب شهری با کنترل فشار. پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه گیلان

- 7- M.Tabesh,M.m.,vaseti.(1385).Leakage Reduction in water Distribution Networks By minimising the Execes pressure.Iran-waterResources Research.2(2) :53-66
- 8-J. Jafari Asl, B. SamiKashkooli, M. Bahrami.(2018).Optimal Pressure Control for Leakage Minimization Water Distribution Networks. Journal of Water and Sustainable Development. 2(2) : 49 – 56
- 9-Nicolini, M., and Zovatto, L. (2009). Optimal location and control of pressure reducing valves in water networks. Journal of Water Resources Planning andManagement, 135(3):178-187.
- 10- A.Hamdi Orhan, E. Eyduran, T. Özdemir, “Control Method Cost and Effectiveness”, Journal of appliedScience Research 2(5): 260-262, 2006.